

## Připravuje na výstupy ŠVP

**MAT-05** Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní a úvahové úlohy; posloupnosti obrazců; logické úlohy**Cíl hodiny:** Žák řeší úlohy z běžného života a úvahové úlohy: najde a ověří pravidlo posloupnosti obrazců, systematicky zkouší možnosti, vyvrací tvrzení protipříkladem a zdůvodňuje je obecně, sestaví rovnici k praktické situaci; ví, co ho čeká ve 2. ročníku.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw (sdílená kreslicí plocha) – každá podskupina má svou část plochy na obrazce a řešení, sdílený dokument na Google Disku pro každou podskupinu, doma: sirky nebo špejle a čtverečkový papír (vzorový příklad, úlohy 3 a 15), kalkulačka (i v mobilu), pracovní list a Must know H32 jako PDF**Typ hodiny:** řešení úloh v podskupinách · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H31 Souhrnné opakování

## Průběh hodiny (45 minut)

| 5'                     | 7' Rozcvička společně                           | 20' Práce v podskupinách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8' Prezentace řešení                                                                                                                                                                                                                                         | 5' |
|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čas                    | Fáze                                            | Co říct a co dělat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Na co nezapomenout                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| <b>0–5</b><br>5 min    | <b>Úvod a ohlédnutí za souhrnným opakováním</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Krátce k H31: anketa „Které téma ti při souhrnném opakování šlo nejlépe a kde byly chyby?“</li> <li>Strategie řešení problémů z Must know (přečti, načrt, malé případy, pravidlo, zkouška).</li> </ul>                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pochválit pokrok za celý rok.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |    |
| <b>5–12</b><br>7 min   | <b>Rozcvička společně</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzorový příklad se sirkami: žáci skládají sirky doma a ukazují je do kamery, učitel obrazce kreslí v Excalidraw; pravidlo <math>3n + 1</math>.</li> <li>Úlohy 1, 2 (chyba o jedna u plotu) a 5 (protipříklad) – odpovědi do chatu.</li> </ul>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zdůraznit rozdíl: protipříklad vyvrací, příklad nedokazuje.</li> </ul>                                                                                                                                                |    |
| <b>12–32</b><br>20 min | <b>Práce v podskupinách</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Podskupiny po 3–4 žácích v Meetu (hlasové kanály na Discordu), každá se sdíleným dokumentem; dvě kola po 10 minutách, v každém kole jedna sada úloh:</li> <li>Sada A „Obrazce a pravidla“: úlohy 3, 15; B „Logika“: úlohy 6, 7, 17; C „Peníze a čas“: úlohy 11, 12, 13, 16; D „Rovnice v praxi“: úlohy 8, 10, 14.</li> <li>Kdo je hotov dřív, řeší úlohy 4 a 9.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Každá podskupina zapíše do sdíleného dokumentu (nebo na svou část plochy v Excalidraw) řešení jedné úlohy i se zkouškou.</li> <li>Učitel se připojuje do podskupin a ptá se „jak víte, že to platí vždy?“.</li> </ul> |    |
| <b>32–40</b><br>8 min  | <b>Prezentace řešení</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Každá podskupina za 2 minuty sdílí obrazovku se svým dokumentem nebo částí Excalidraw a ukáže postup jedné úlohy (nejlépe 15, 17, 14 a 16).</li> <li>Ostatní hledají chybu nebo jiný postup (tabulka × rovnice) a píšou je do chatu.</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlídat, že odpověď odpovídá přesně na otázku.</li> </ul>                                                                                                                                                              |    |
| <b>40–45</b><br>5 min  | <b>Co tě čeká ve 2. ročníku a závěr kurzu</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukázka úloh 18–20: posloupnosti a finanční matematika, exponenciální růst, kombinatorika a pravděpodobnost.</li> <li>Sebehodnocení kurzu – anketa nebo krátký zápis do portfolia na Google Disku: co mi šlo, co si o prázdninách zopakují (tabulka v Must know H31).</li> </ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Doporučit přijímačkové úlohy 16 z odkazů jako letní procvičování.</li> </ul>                                                                                                                                          |    |

### Diferenciace

**Základ (všichni):** Úlohy 1–3, 5, 7, 8, 10–14: posloupnosti s jednoduchým pravidlem, protipříklad, Vennův diagram, výpočty z praxe a rovnice k situaci.

**Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci):** Úlohy 4, 6, 9, 15–17 a 18–20: periodičita, obecné zdůvodnění, dvoupřímý obrazec, logická úloha o pravdě a lži, ukázky učiva 2. ročníku; navíc úlohy 16 z přijímaček 2026 (M9B) a 2025 (M9C).

### Domácí procvičení

Domácí procvičení: úlohy 4, 6, 9 a 15 z pracovního listu a úloha 16 z přijímaček 2026 (M9B) a 2025 (M9C); výsledky zkontrolovat podle klíče Cermatu. Rychlejší navíc úloha 16 z přijímaček 2026 (M9A) a úlohy 18–20. Řešení a sebehodnocení kurzu si ulož do portfolia na Google Disku.

### Materiály k hodině

- Týden 32 – H32 Matematika v praxi a logické úlohy – pracovní list.pdf
- Týden 32 – H32 Matematika v praxi a logické úlohy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.